



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



Giới thiệu nội dung học phần

Bài 1: Giới thiệu quy trình ICONIX Process

Bài 2: Mô hình hóa miền (Domain modeling)

Bài 3: Mô hình hóa Use Case (Use Case Modeling)

Bài 4: Requirements Review – Kiểm duyệt yêu cầu → **Kiểm tra TX1**

Bài 5: Robustness Analysis — Cầu nối từ Use Case đến Thiết kế

Bài 6: Preliminary Design Review — Kiểm duyệt thiết kế sơ bộ → Kiểm tra TX 2

Bài 7: Technical Architecture — Kiến trúc kỹ thuật

Bài 8: Sequence Diagrams

Bài 9: Critical Design Review (CDR) → **Kiểm tra TX3**



TẦM QUAN TRỌNG CỦA MÔN HỌC

Môn học này có quan trọng không → Có. Vì:

- Nó là tài liệu bắt buộc trong đề tài, đồ án, dự án...
- Nó là cơ sở để cho các lập trình viên viết code
- Nó là tài liệu để cho các mô hình AI hiện đại sinh mã nguồn, chương trình...



BÀI 6: PRELIMINARY DESIGN REVIEW (PDR)

Về kiến thức

-  Khái niệm Preliminary Design Review
-  Vị trí trong ICONIX Process
-  Top 10 Guidelines
-  Quy trình kiểm duyệt 6 bước
-  Ví dụ Internet Bookstore
-  Kết luận & ôn tập

Về kỹ năng

-  Hiểu vai trò PDR trong ICONIX
-  Vận dụng 10 nguyên tắc kiểm duyệt
-  Thực hiện 6 bước PDR
-  Áp dụng Highlighter Test
-  Phát hiện lỗi mô hình sớm
-  Tổ chức buổi review hiệu quả

Bối cảnh & vấn đề thực tiễn



Mô hình lệch pha



Thiếu alternate flows



Stakeholder vắng mặt



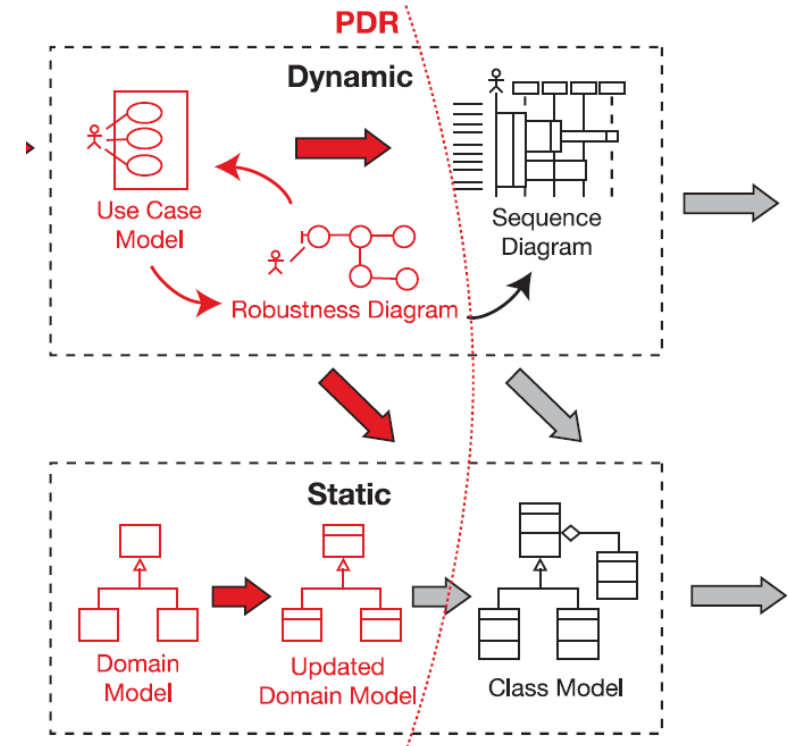
Sửa sai tốn kém



PDR giải quyết triệt để

Vị trí của PDR trong ICONIX

- 🧩 Sau Robustness Analysis
- ⚙️ Trước Sequence & Class Design
- 🚪 Gateway bắt buộc
- 🤝 Lần cuối khách hàng góp ý
- 🧱 Xác nhận mô hình “sạch”



Thành phần & mục tiêu PDR



Ba mục tiêu chính



Kiểm tra nhất quán mô hình



Đảm bảo độ đầy đủ logic



Kiểm tra tương thích kiến trúc



Gồm cả kỹ thuật & nghiệp vụ

Top 10 PDR Guidelines (Tổng quan)

-  Highlighter Test kiểm khớp mô hình
-  Đảm bảo entity có trong Domain Model
-  Truy vết dữ liệu boundary $\leftrightarrow$ entity
-  Bao phủ cả alternate flows
-  Kết hợp kỹ thuật & nghiệp vụ

#10: The Highlighter Test



Dùng màu tô dòng văn bản



Mỗi câu Use Case → 1 đối tượng



So khớp Use Case ↔
Robustness



Kiểm tra luồng chính & phụ



Phát hiện thiếu hành vi



#9: Mọi Entity phải có trong Domain Model



Entity trên sơ đồ = lớp Domain



Không có “thực thể lạ”



Giữ đồng bộ giữa mô hình



Cập nhật Domain ngay sau review



Tăng khả năng truy vết



#8: Mỗi lớp có tên và vai trò rõ



Đặt tên nhất quán



Dùng danh từ – động từ rõ ràng



Vai trò không chồng chéo



Giữ format “<Tên><Loại>”



Ví dụ: ShowBookDetailsController

#7: Dòng dữ liệu phải khép kín



Actor ↔ Boundary ↔ Controller
↔ Entity



Không đường “chết”



Mọi input có output tương ứng



Bao phủ cả alternate flow



Đảm bảo completeness



#6: Bao phủ Alternate Flows



Basic +
Alternate



Xử lý lỗi &
ngoại lệ



Mỗi
alternate =
controller riêng



Cập nhật
Robustness &
Domain



Giảm bug
runtime

 UI →
Controller →
Entity

 Logic tách
biệt, không
giao thoa

 Boundary
không chứa
ngành vụ

 UI chỉ
hiển thị,
không xử lý

 Giữ
nguyên tắc
MVC

**#5: Kiểm tra
mối quan hệ UI
– Logic – Data**

#4: Mời đúng người vào PDR



Business +



Tech



End-user thật



Có người điều phối



Có người ghi biên bản



Tránh tranh luận lan man



#3: Kết hợp GUI Mockup



Dùng wireframe/mockup



Liên kết Use Case với UI



Hiểu thống nhất giao diện



Dễ phát hiện thiếu field



Chuẩn bị cho prototype

#2: Không nhảy sang thiết kế chi tiết



Tránh bàn class, method sớm



Chỉ kiểm logic & mô hình



Giữ PDR ở mức sơ bộ



Focus vào hành vi hệ thống



Kết thúc bằng checklist

#1: Áp dụng quy trình 6 bước PDR



Chuẩn bị tài liệu



Highlighter Test



So sánh mô hình



Kiểm tra alternate flow



Tổng kết & hành động

**Ví dụ thực tế:
Write
Customer
Review**



Use Case chính



Entities: Customer, Book, Review



Controller: WriteReviewController



Alternate: Invalid Input



Highlighter Test minh họa

Lỗi phổ biến khi PDR



Thiếu stakeholder



Bỏ qua alternate



Không ghi biên bản



Tranh luận kỹ thuật sớm



Không cập nhật mô hình



Mối quan hệ PDR $\leftrightarrow$ Architecture

 PDR kiểm logic, Architecture kiểm kỹ thuật

 Hai vòng song hành

 Đảm bảo mô hình khả thi

 Giảm chênh giữa phân tích–triển khai

 PDR = cầu nối thực tế

Kết quả đầu ra của PDR



Mô hình
đã duyệt



Danh
sách action
items



Domain
Model cập
nhật



Chuẩn bị
Detailed
Design



Biên bản
review lưu
trữ

Liên hệ với Requirements Review



RR kiểm yêu cầu, PDR kiểm mô hình



Cả hai bổ sung nhau



Thực hiện nối tiếp



RR “đúng việc”, PDR “làm đúng”



Nền cho Sequence Diagram

Câu hỏi ôn tập

? PDR khác gì Requirements Review?

? Nêu 6 bước của PDR.

? Highlighter Test là gì?

? Vì sao alternate flow quan trọng?

? Khi nào mô hình được duyệt?
